Grup 1: Prof. Dr. Mehmet Berilgen
Grup 2: Prof. Dr. Suat Akbulut
Grup 3: Doç. Dr. Sükrü Özçoban

INS3121
ZEMİN MEKANİĞİ
BÜTÜNLEME SINAVI

19 Ocak 2018

S.1/20p	S.2/20p	S.3/20p	S.4/20p	S.5/20p	TOPLAM

Öğrenci adı soyadı:
Numara:
Grup:

1) a) Konsolidasyon ile kompaksiyon arasındaki farkları kısaca yazınız.

b) Kumların kayma mukavemeti açısı için aşağıdaki ifadelerdeki doğru kelimeyi seçiniz.

i. Kumun sıkılık derecesi arttıkça kayma mukavemeti açısı **artar / değişmez / azalır.**

ii. İyi derecelenmiş kumların kayma mukavemeti açısı kötü derecelenmiş kumlara göre daha **düşüktür / yüksektir.**

iii. Yuvarlak daneli kumların kayma mukavemeti açısı köşeli daneli kumlara göre daha **düşüktür / yüksektir.**

c) Aşağıdaki sembollerin açılımını veriniz.

a. CH : Yüksek Plastisiteli Kil
b. SM : Siltli Kum
c. GP : Kötü derecelenmiş çakıl
d. I_p : Plastisite indisi
e. c_u : drenajsız kayma mukavemeti

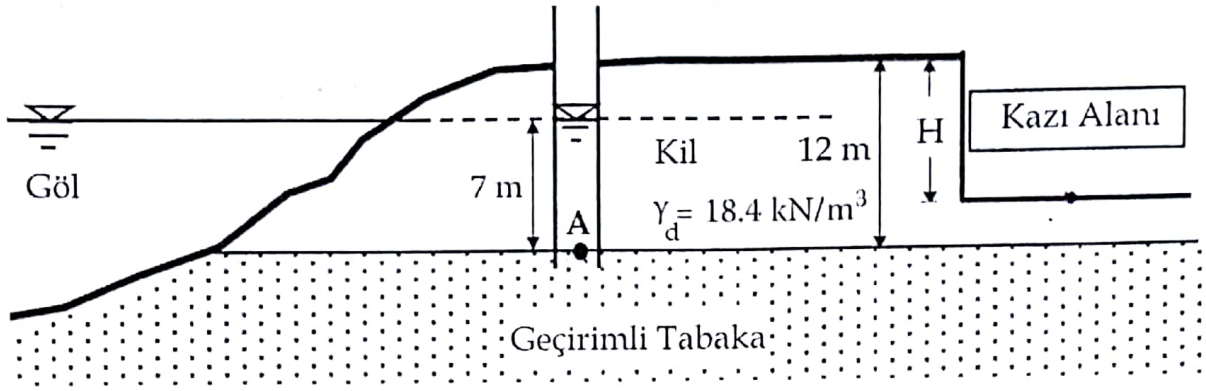
d) Standart proktor ve modifiye proktor deneylerinden elde edilen tipik kompaksiyon eğrilerini çizerek elde edilen kompaksiyon parametrelerini gösteriniz.

2) Şekilde gösterilen zemin profili içinde bir kazı yapılacaktır. Geçirimli tabakaya kadar açılan bir sondaj kuyusunda tabandan 7 m su yükseldiği görülmüştür. Buna göre;

b) YASS kazı tabanında tutularak kazı tabanında göçmeye yol açmadan kaç metre kazı yapılabilir (H=?).

a) Kazı derinliği (H) 6 m olduğunda kazı tabanının göçmeye karşı güvenlik sayısını hesaplayınız.

c) Sondaj kuyusu tabanını referans yüzeyi kabul ederek A noktasındaki yerçekimi yükü, basınç yükü ve toplam hidrolik yük değerlerini yazınız.



b) 1.yol

$u = 7 \cdot 9{,}81 = 68{,}67\ kPa$

$\sigma = (12-H) \cdot 18{,}4$

$\sigma = u \rightarrow (12-H) \cdot 18{,}4 = 68{,}67$

$H \cong 8{,}26\ m$

2. yol

$i_c = \frac{18{,}4 - 9{,}81}{9{,}41} = 0{,}876$

$i = \frac{\Delta H}{L} = \frac{7-12+H}{12-H} = \frac{H-5}{12-H} = 0{,}876$

$H = 8{,}26$

a) $H = 6\ m$

$u = 68{,}67\ kPa$

$\sigma = (12-6) \cdot 18{,}4 = 110{,}4\ m$

$\frac{\sigma}{u} = 1{,}608 > 1{,}0$

c) A noktasında → $z = 0$

$u = 7.0\ m$

$h = 7.0\ m$

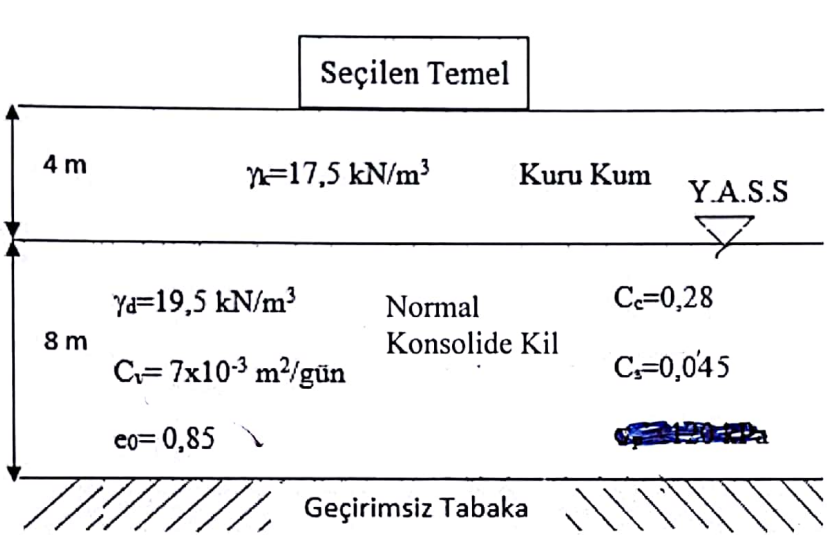
3) Bir toplu konut sahasında 6m x 6m , 3m x 12m ve 4m x 9m boyutlarında inşa edilecek temeller aşağıda şekilde görüldüğü gibi 4m kum tabaka altında yer alan bir kil tabakasından oluşan bir zemin profili üzerine oturtulacaktır.

a) Bu temellerden aktarılacak gerilme 300 kPa olup hangisinin en fazla oturma yapacağınızı hesapla gösteriniz. (Gerilme artışını 2:1 kuralı ile hesaplayınız.)

b) Yukarıda belirtilen 6m x 6m boyutlarındaki temelden 300 kPa gerilme aktarılması durumu için kil tabakasında meydana gelecek nihai konsolidasyon oturmasını hesaplayınız. (Gerilme artışını 2:1 kuralı ile hesaplayınız.)

c) Toplam oturmanın %90'nının kaç yılda meydana geleceğini hesaplayınız

U (%)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
T_v	0.008	0.031	0.071	0.126	0.197	0.287	0.408	0.567	0.848



Temel Seçenekleri

A temeli (Kare Temel)

6m x 6m

B Temeli (Dikdörtgen Temel)

3m x 12m

C Temeli (Dikdörtgen Temel)

4m x 9m

a) $\frac{q.B.L}{(B+z).(L+z)} = \Delta\sigma$

→ A temeli → $\frac{300.6.6}{(6+8).(6+8)} = 55,1\ kPa$

→ B temeli → $\frac{300.3.12}{(3+8).(12+8)} = 49,09\ kPa$

↳ C temeli → $\frac{300.4.9}{(4+8).(9+8)} = 52,94\ kPa$

$f_A > f_C > f_B$

b) A temeli için

$\sigma_{v_0}' = 4.17,5 + 4.(19,5 - 9,81) = 108,76\ kPa$

$f_A = \frac{C_c}{1+e_0}.H.\log\left(\frac{\Delta\sigma+\sigma_{v_0}'}{\sigma_{v_0}'}\right) = \frac{0,28}{1+0,85}.8.\log\left(\frac{55,1+108,76}{108,76}\right) = 0,215m$

$= 21.5\ cm$

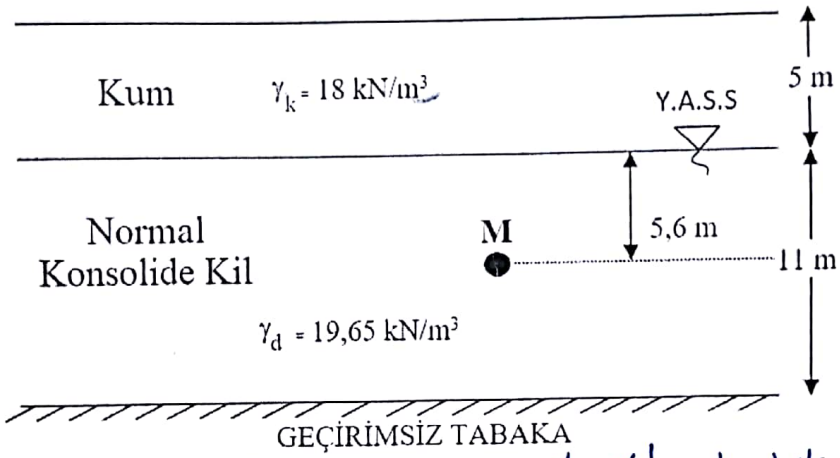
c) $T = \frac{c_v.t}{(Hd)^2} \rightarrow 0,848 = \frac{7.10^{-3}.t}{(8)^2} \rightarrow t = 7753,14\ gün$

$= 21,24\ yıl.$

4) Şekildeki zemin profilinde gösterilen **M** noktasından alınan örselenmemiş normal konsolide kil numuneler üzerinde yapılan üç eksenli CD deneyi sonuçlarından zeminin efektif içsel sürtünme açısı $\phi'=30°$ olarak bulunmuştur. Aynı noktadan alınan farklı numuneler üzerinde yapılan CU deneylerinden elde edilen sonuçlar ise aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre;

Deney	Hücre Basıncı (kPa)	Deviatorik Gerilme (kPa)	Boşluksuyu Basıncı, Uf (kPa)
1.CU Deneyi	250	175	?
2.CU Deneyi	400	280	?

a) Yukarıda verilen iki deney için göçme anındaki boşluksuyu basınçlarını hesaplayınız.
b) Toplam ve efektif gerilmelere göre kayma mukavemeti parametrelerini bulunuz.
c) Şekilde verilen **M** noktasındaki kayma mukavemeti ~~değerlerini~~ toplam ve efektif gerilmeler cinsinden bulunuz.



b) Normal konsolide kil → $c'=c=0$ ve $\phi'_{CD}=\phi'_{CU}$ alınabilir.

$\sigma_3'=\sigma_1\cdot\tan^2(45-\phi'/2)$ → 30°

$(250-uf)=(425-uf)\tan^2(45-\phi/2)$ → $uf_1=162,5$ kPa

$(400-uf)=(680-uf)\tan^2(45-30/2)$ → $uf_2=260$ kPa

b) efektif → $c'=0$, $\phi'=30°$

toplam: $250=425\tan^2(45-\phi/2)$, $400=680\tan^2(45-\phi/2)$ → $\phi=15,02$, $c=0$

c) $\sigma_m=5.18+5,6.19,65=200,04$ kPa

$\tau_m=\sigma\tan\phi+c$ → $200,04.\tan 15,02+0=53,59$ kPa

$\sigma_m'=5.18+5,6.(19,65-9,81)=145$ kPa

$\tau_m'=\sigma'\tan\phi'+c'$ → $145\tan 30+0=83,715$ kPa

5) Siltli killi bir zemin tabakasına sahip bir araziden alınan örnekler üzerinde laboratuvarda gerçekleştirilen deneylerde, deneye tabi tutulan zeminden inşa edilecek dolgu için maksimum kuru birim hacim ağırlık γ_{kmaks}=19 kN/m^3 ve optimum su muhtevası w_{opt}=%14, danelerin özgül yoğunluğu ise G_s=2.72 olarak belirlenmiştir. Arazide ariyet sahasında açılan 0.15 m^3 hacminde bir çukurdan alınan 1.95 kN ağırlıklı zemin numunesinin laboratuvarda etüvde kurutulduktan sonraki ağırlığı 1.77 kN olarak belirlendiğine göre;

a) Relatif kompaksiyon şartı %100 olan, 7000 m^3 sıkıştırılmış kontrollü bir dolgu inşa etmek için kaç m^3 zemin kazılması gerektiğini bulunuz.

b) Kazı sahasında dolgu sahasına gelene kadar yaklaşık %25'lik bir su kaybı öngörüldüğüne göre dolguya su ilave edilip edilmediğini bulunuz ve dolgudaki su hacmini hesaplayınız.

Lab

$\gamma_{kmax} = 19\ kN/m^3$

$w_{opt} = \%14$

Arazi

$G_s = 2.72$

$V = 0,15\ m^3$

$W_n = 1,95\ kN$

$W_k = 1,77\ kN$

$w = \frac{1,95 - 1,77}{1,77} \cong \%10$

$V_{arazi} = ?$ $\quad \gamma_{karazi} = 1,77/0,15 = 11,8\ kN/m^3$

Dolgu

$RC = \%100 \rightarrow \gamma_{kdolgu} = 19\ kN/m^3$

$V_{dolgu} = 7000\ m^3$ $\quad w_{dolgu} = \%14$

a) $W_{k(kazi)} = W_{k(dolgu)}$

$V_{arazi} \cdot 11,8 = 7000 \cdot 19$

$V_{arazi} = 11271\ m^3$ zemin kazılmalıdır.

2. Yol $\gamma_{h\,arazi} = 11,8 = \frac{2,72 \times 9,81}{1 + e_{arazi}}$

$e_{arazi} = 1,26$

$\gamma_{h\,dolgu} = 19 = \frac{2,72 \times 9,81}{1 + e_{dolgu}} \rightarrow e_{dolgu} = 0,404$

$V_J = V_s(1 + e_s) = V_s(1 + 0,404) = 7000\ m^3$

$V_s = 4985,75\ m^3$

$V_{hazi} = V_s(1 + e_{hazi}) = 4985,75(1 + 1,26)$

$V_{hazi} = 11267,8\ m^3$

b) $W_{k(kazi)} = 133000\ kN$

$W_{k(su)} = 133000 \cdot 0,10 = 13300\ kN$

$13300 - \underbrace{0,25 \cdot 13300}_{\text{kayıp}} = 9975\ kN$

$W_{kdolgu} = 133000\ kN$

$W_{k(su)} = 133000 \cdot 0,14 = 18620\ kN$

$18620 - 9975 = \underline{8645\ kN}$ su ilave edilmiştir.

$V_{su} = \frac{8645}{9,81} = 881,24\ m^3$

Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar...